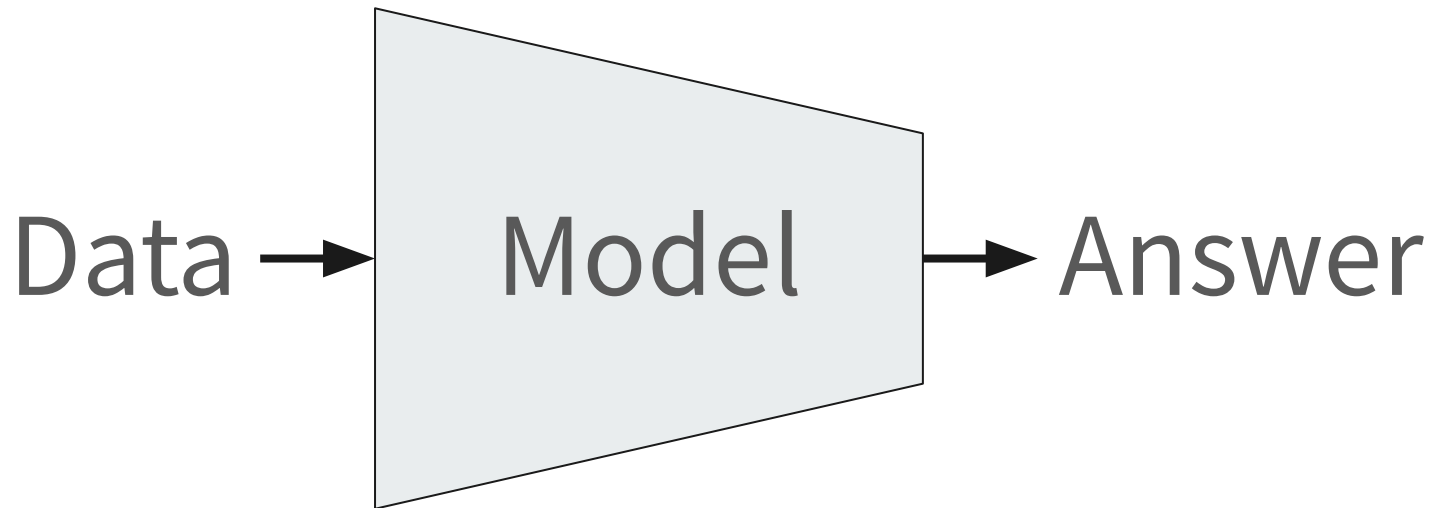




# BERT

# 모델 학습의 본질

대부분의 ML에서는 학습을 “정답을 맞추는 과정”으로 해석





## 각 학습 패러다임의 목표

지도 학습 : 주어진 입력에 대해 정답 label을 예측

비지도 학습 : 데이터의 내제된 구조나 분포 학습

강화 학습 : Reward를 최대화하도록 Policy 학습

**모델 파라미터  $\theta$ 를 업데이트해 특정 목표 함수 최적화**



## Task 중심 사고의 제약

“무엇을 맞출 것인가?” -> Task와 label 중심으로 설계  
실제 데이터는 정답이 없거나 태스크 중심으로 분절되지  
않음

- NLP : 단어는 정답이 아니라 다른 단어들과의 관계를 통해 의미가 생김. 단어 자체를 예측하는 것 보다 문맥적 확률 분포를 모델링하는 것이 중요



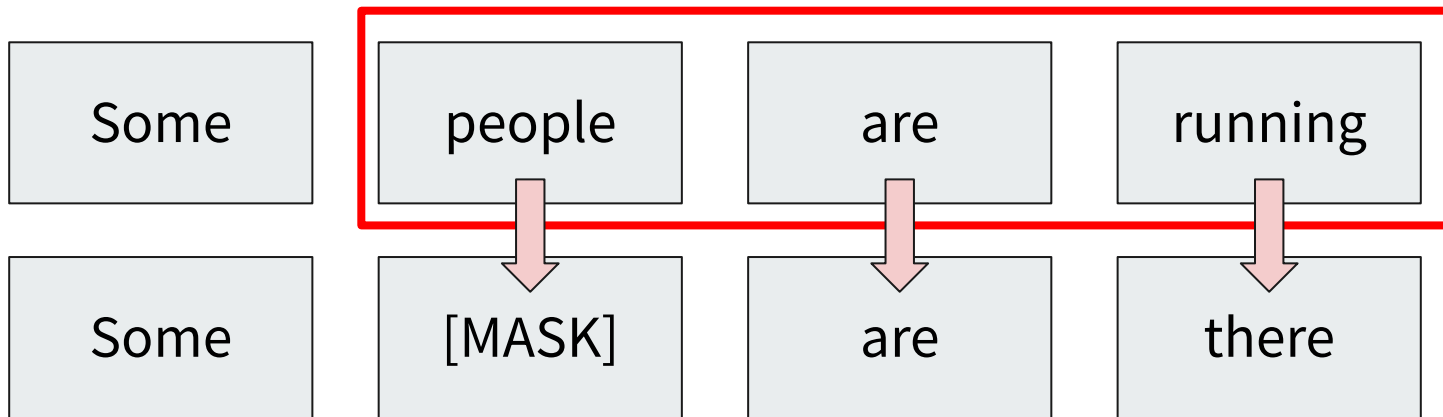
# BERT

Task 중심 학습에서 벗어나 모델 파라미터를 통해 언어의 구조를 내재화하는 것에 집중

- MLM : 단어의 일부를 가리고 문맥을 통해 해당 단어를 예측, 단어의 문맥적 의미 학습
- NSP : 두 문장이 이어지는지 여부를 예측해 문장 간 의미 관계를 학습

# Masked Language Modeling(MLM)

문장 내 일부 단어를 마스킹하고 마스크된 단어를 추론





# Next Sentence Prediction(NSP)

두 문장이 연속된 문장인지 판별

|     |            |     |            |     |
|-----|------------|-----|------------|-----|
| CLS | Sentence A | SEP | Sentence B | SEP |
| 0   | 0          | 0   | 1          | 1   |

# Embeddings

|                     |                    |                 |                  |                 |                   |                    |                 |                    |                   |                        |                    |
|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Input               | [CLS]              | my              | dog              | is              | cute              | [SEP]              | he              | likes              | play              | ##ing                  | [SEP]              |
| Token Embeddings    | $E_{[\text{CLS}]}$ | $E_{\text{my}}$ | $E_{\text{dog}}$ | $E_{\text{is}}$ | $E_{\text{cute}}$ | $E_{[\text{SEP}]}$ | $E_{\text{he}}$ | $E_{\text{likes}}$ | $E_{\text{play}}$ | $E_{\text{\# \# ing}}$ | $E_{[\text{SEP}]}$ |
|                     | +                  | +               | +                | +               | +                 | +                  | +               | +                  | +                 | +                      | +                  |
| Segment Embeddings  | $E_A$              | $E_A$           | $E_A$            | $E_A$           | $E_A$             | $E_A$              | $E_B$           | $E_B$              | $E_B$             | $E_B$                  | $E_B$              |
|                     | +                  | +               | +                | +               | +                 | +                  | +               | +                  | +                 | +                      | +                  |
| Position Embeddings | $E_0$              | $E_1$           | $E_2$            | $E_3$           | $E_4$             | $E_5$              | $E_6$           | $E_7$              | $E_8$             | $E_9$                  | $E_{10}$           |



# Embeddings

Token Embedding : 단어의 의미를 담은 표현

Prompt Embedding : 프롬프트를 표현으로 바꿔 입력

Positional Embedding : 단어의 순서나 거리 정보 표현

Entity Embedding : 각 토큰의 엔티티 유형 정보 표현

Modality Embedding : 서로 다른 Modality를 통합